

ウェアラブルデバイス SLAM

Wearable device SLAM

17EH012 大角地優季

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景

災害現場では早期の災害規模の把握と二次災害の防止を目的として、情報収集を効率的かつ安全に行う必要がある。災害現場において二次災害を伴わないレスキューロボットやウェアラブルデバイスによる情報収集の研究が行われている。ウェアラブルデバイスの先行研究として、ガス事故防止の無線付きスマートジャケット^[1]や体温や、位置情報の取得が可能なスマート消防服^[2]などがある。これらは使用者の安全性に特化したデバイスとなっている。また周囲の状況を把握する先行研究として SLAM と呼ばれるアルゴリズムを用いて自律的に運用できる細索状ロボット^[3]や炭鉱救助ロボット^[4]などがある。SLAM とは、自己位置推定と地図構築が可能なアルゴリズムである。SLAM を実行するためにはレーザセンサである LiDAR を使用する Laser SLAM、カメラを使用した VSLAM などがある。またそれぞれのセンサは完璧でないため、複数のセンサ情報を、確率的に組み合わせ自己位置推定を行う。手法として拡張カルマンフィルタ、パーティクルフィルタなどがある。LiDAR では距離情報を取得することができるが、災害現場において、被災者の搜索や目視できない危険を感知するには他のセンサが必要であると考えられる。

本研究では SLAM をウェアラブルデバイスとして使用すること、その際に SLAM が構築する地図上にサーモグラフィの測定情報を追加することを目的とする。SLAM が構築する地図上に他のセンサの測定情報を追加することで、ウェアラブルデバイスの使用者の視認できない危険に対する予測が行えることで、安全性が向上すると考えた。追加するセンサの例として、サーモグラフィ、ガイガーカウンタ、ガスセンサなどが挙げられる。本研究では効率的な災害現場の把握を目標としてサーモグラフィを扱う。これによって火災における危険の予測や、瓦礫に埋もれる人の搜索などを行えるのではないかと考えた。期待される研究成果は効率的な災害現場の把握を目標とする。

2 先行研究

2.1 Hector SLAM とは

独国ダルムシュタット工科大学のロボット研究チーム「Hector」のメンバーが開発した ROS システム環境にて利用できるオープンソースのソフトウェアである。搜索救助で使用されるロボットは未知の環境下で地図の構築を行えることを目的として開発されている。しかし災害現場では不整地な環境であることが多く、オドメトリを利用することが困難である。そのためオドメトリ情

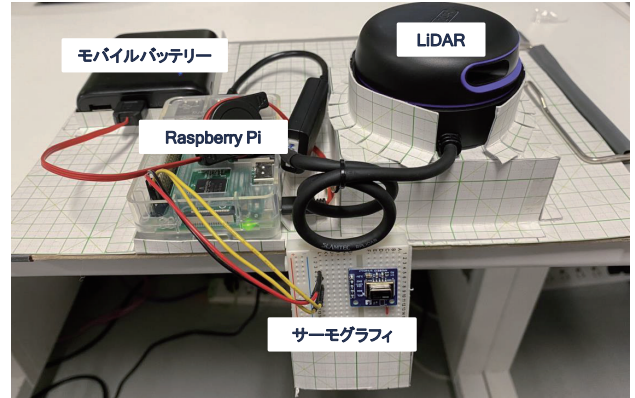


Fig. 1 Measurement task

報が不要である Hector SLAM が開発された。Hector SLAM のアルゴリズムは主に、Scan-Matching である ICP 法と拡張カルマンフィルタからなる。ICP 法とは 2 つの点群が整合するように、その位置姿勢の関係を調整する方法であり、点群が重なるように複数の計算を行う。拡張カルマンフィルタとは、不確実な情報が組み合わせることで、より正確な情報を得るために利用する。

2.2 測定精度

先行研究^[5]では並進速度 $V = 0.1$ [m/sec] と並進速度 $V = 0.4$ [m/sec] の地図生成結果の精度についての評価を行った。測定環境の通路の長さが 24.2 [m] だったのに対し、それぞれの測定結果の通路の長さは並進速度 $V = 0.1$ [m/sec] では 22.0 [m]、並進速度 $V = 0.4$ [m/sec] では 11.8 [m] となった。並進速度 $V = 0.1$ [m/sec] のほうが精度が高い結果となった。先行研究ではジャイロセンサなどの慣性センサを組み合わせることで地図の精度を改善できるのではないかと考察している。

3 提案手法

3.1 実験装置

本研究で構築した実験装置を Fig. 1 に示す。サーモグラフィと LiDAR の制御は Raspberry pi によって行う。地図とサーモグラフィはホスト PC で表示する。ホスト PC では地図の可視化を行う Rviz とサーモグラフィをリアルタイムで 2 ウィンドウで表示することでセンサフュージョンを行う。Rviz では使用者の前方方向を赤色の棒で表示する。またサーモグラフィは使用者の前方方向の温度を表示する。

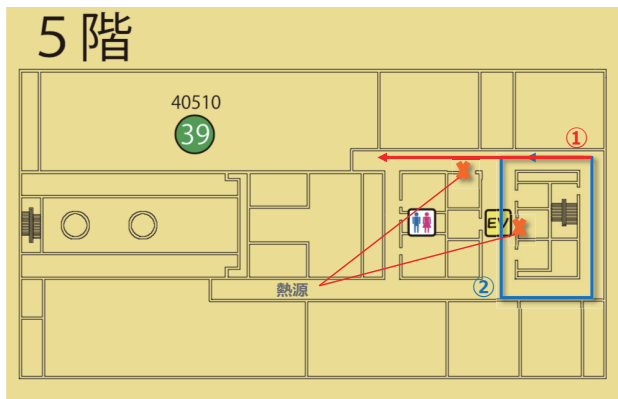


Fig. 2 Indoor Environment^[6]



Fig. 3 Measurement status

3.2 ROS1 におけるパッケージ関係

Raspberry pi 側 (サーバー PC) では Roscore と RP LiDAR を起動させ点群の測定のみを行う。取得したデータをホスト PC に送信し、地図構築と自己位置推定をホスト PC 側で計算することで Raspberry pi の負担を少なくしている。

4 実験環境

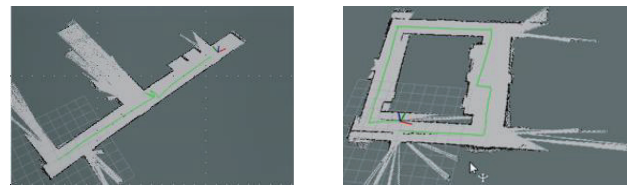
測定を行った屋内の地図を Fig. 2 に示す。Fig. 2 に示す直線経路の Route1 と一周して元の場所に戻ってくる Route2 の 2 つのルートの測定を行った。サーモグラフィの評価方法として経路の途中に壁に熱源を貼って壁との温度の差を確認した。測定の際には実験器具を頭上より高く上げ、歩行速度を約 1.0 [m/sec] で測定を行った。測定時の状態を Fig. 3 に示す。

5 実験結果

(a)Route1 と (b)Route2 の実験結果を Fig. 4 に示す。壁に貼られている熱源を確認した際のサーモグラフィの測定結果を Fig. 5 に示す。

6 考察

Fig. 4(a)Route1 では直線経路が比較的、鮮明に測定できていることが分かる。(b)Route2 では通路の形は鮮明に測定できているが、スタート地点とゴール地点での



(a) Route 1

(b) Route 2

Fig. 4 SLAM map



(a) Route 1

(b) Route 2

Fig. 5 Thermography results

ずれがあることが分かる。これはスキャンマッチングによる誤差が蓄積していき、始点と終点の位置が一致しないループの閉じ込み問題が発生したためだと考えられる。地図の精度を上げる方法として、Hector SLAM にループ閉じこみアルゴリズムを組み込む、または先行研究にもあった通り、ジャイロセンサなどの慣性センサの追加によって改善できると考える。

7 まとめ

本研究では SLAM をウェアラブルデバイスとして適用し、SLAM が構築する地図上に他のセンサの測定情報を追加することを目的した。実際に屋内での測定を行い、地図の構築と自己位置推定を行い、使用者の前方向の温度表示を行った。今後の展望としてジャイロセンサ追加による地図の構築と自己位置推定の精度向上と、2 ウィンドウではなく地図そのものに温度情報を追加することで、地図全体の温度状況が把握を行えるのではないかと考える。また現在は 2 次元での自己位置推定と地図の構築を行っているが、3 次元化により、災害現場や日常生活で安全の補助が行えるのではないかと考えられる。具体的な例として暗闇における歩行の補助や、ガスセンサやガイガーカウンタで得た測定情報を可視化することによる危険の予測と回避などが挙げられる。

参考文献

- [1] 中下岬, 岡本龍二, 岩下将棋, “ガス事故防止のための無線機能付きスマートジャケット” 情報処理学会研究報告, 2016
- [2] インフォコム株式会社, “消防服に内蔵するウェアラブルデバイスを共同開発 IoT を活用し消防隊員の安全管理と働き方改革に寄与”, 2017
- [3] 昆陽雅司, “ImPACR タフ. ロボティクス・チャレンジ: 索状ロボット (細径) プラットフォーム” 日本ロボット学会 Vol.35, 2017
- [4] Menggang Li, Hua Zhu, Shaoze You, Lei Wang, Chaoquan Tang “Efficient Laser-Based 3D SLAM for Coal Mine Rescue Robots” IEEE Access, Volume7, 2018/12/24
- [5] 勝玄毅, 奥川雅之 “Hector SLAM により生成された環境地図の評価” The Japan Society of Mechanical Engineers
- [6] 東京電機大学 旭祭 公式, <https://asahisai.com/floor-map/>